# المادة تتكون من جزيئات



💡 **فكرة الدرس:** **الجزيئات** أجزاء صغيرة جدًا تتكون منها المادة. يستخدم العلماء **نموذج الجزيئات** لشرح الفروقات بين **الحالات الثلاث**: جزيئات الصلب متلاصقة، والسائل متقاربة تنزلق، والغاز متباعدة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الجزيئات
- أشرح نموذج الجزيئات للحالات الثلاث
- أوضح سبب احتفاظ المادة الصلبة بشكلها
- أمثّل حالات المادة بلعبة الجزيئات

## 📖 مفردات الدرس

**الجزيئات**
أجزاء صغيرة جدًا تتكون منها المادة

**النموذج العلمي**
طريقة يشرح بها العلماء شيئًا لا نراه

**متلاصقة**
ملتصقة ببعضها بشدة

**متباعدة**
بعيدة عن بعضها

**تهتز**
تتحرك حركة صغيرة في مكانها

## نموذج الجزيئات

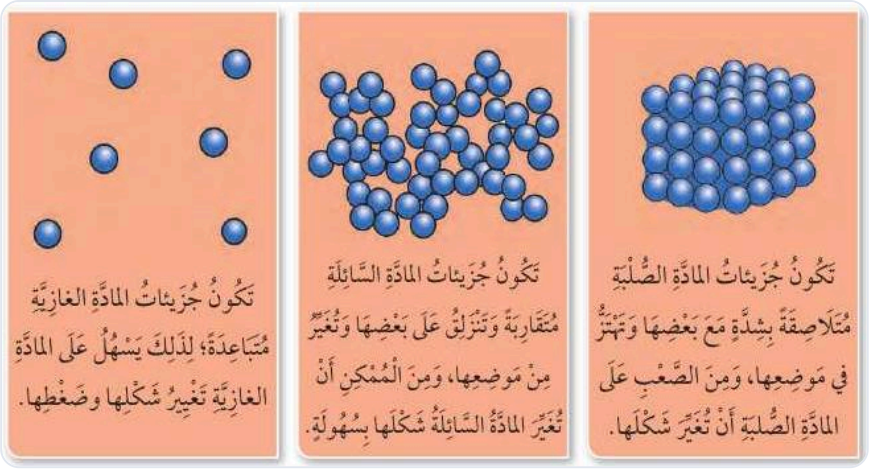
- **الجزيئات** هي أجزاء صغيرة جدًا تتكون منها المادة
- يستخدم العلماء **نموذجًا علميًا** ليشرحوا كيف ولماذا يحدث شيء ما
- نموذج الجزيئات طريقة جيدة تشرح الفروقات بين حالات المادة
- الجزيئات صغيرة جدًا لا نراها، وفي النموذج نعرضها على شكل **كرات صغيرة**، وتتحرك باستمرار

## الحالات الثلاث

- **الصلبة**: جزيئاتها **متلاصقة بشدة** وتهتز في مكانها، ومن الصعب تغيير شكلها
- **السائلة**: جزيئاتها **متقاربة وتنزلق** على بعضها، فتغير شكلها بسهولة
- **الغازية**: جزيئاتها **متباعدة** وتتحرك بحرية، لذلك يسهل تغيير شكلها وضغطها
- يأخذ الغاز شكل الوعاء الذي يوضع فيه

## نشاط: لعبة الجزيئات

- كوّن مع زملائك ثلاث مجموعات، كل شخص يمثل جزيئًا
- المادة الصلبة: تقفون متلاصقين وتهتزون في أماكنكم
- المادة السائلة: تتحركون متقاربين وتنزلقون
- المادة الغازية: تتحركون بعيدًا عن بعضكم بحرية




نموذج الجزيئات للمواد الصلبة والسائلة والغازية

## ✏️ أمثلة محلولة

**لماذا تحافظ المادة الصلبة على شكلها؟**

**الحل: لأن جزيئاتها متلاصقة ثابتة تهتز في مواضعها**

**لماذا يتغير شكل المادة الغازية بسهولة؟**

**الحل: لأن جزيئاتها متباعدة تتحرك بحرية**

### ⭐ تذكّر

- تذكّر: صلب = متلاصق، سائل = متقارب ينزلق، غاز = متباعد

🧩 **نشاط:** العب لعبة الجزيئات مع زملائك

### ✅ أختبر نفسي

١. مِمّ تتكون المادة؟
٢. كيف تكون جزيئات الصلب؟
٣. كيف تتحرك جزيئات السائل؟
٤. أي حالة جزيئاتها متباعدة؟

الإجابات: (١) جزيئات ، (٢) متلاصقة ، (٣) تنزلق على بعضها ، (٤) الغازية